**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**
**Кафедра АПУ**

# ОТЧЕТ

**по практической работе №6**
**по дисциплине «Основы тестирования программного обеспечения»**
**Тема: Применение искусственного интеллекта в тестировании**

Студентка гр. 4370 _____ Александрова В.Р.

Преподаватель _____ Турнецкая Е.Л.

Санкт-Петербург
2025

***Цель работы***

Получение практических навыков применения искусственного интеллекта в тестировании программного обеспечения.

**Описание модели ИИ**

Для выполнения работы была выбрана нейросеть YandexGPT. Адрес сайта: https://alice.yandex.ru/ .

Это генеративная языковая модель от компании Яндекс, способная создавать тексты, отвечать на вопросы и писать код. В данной работе модель использовалась для автоматизации рутинных задач QA-инженера: создания чек-листов, баг-репортов, генерации синтетических данных и написания автотестов.

**Ход работы**

*1. Генерация тестовых данных*

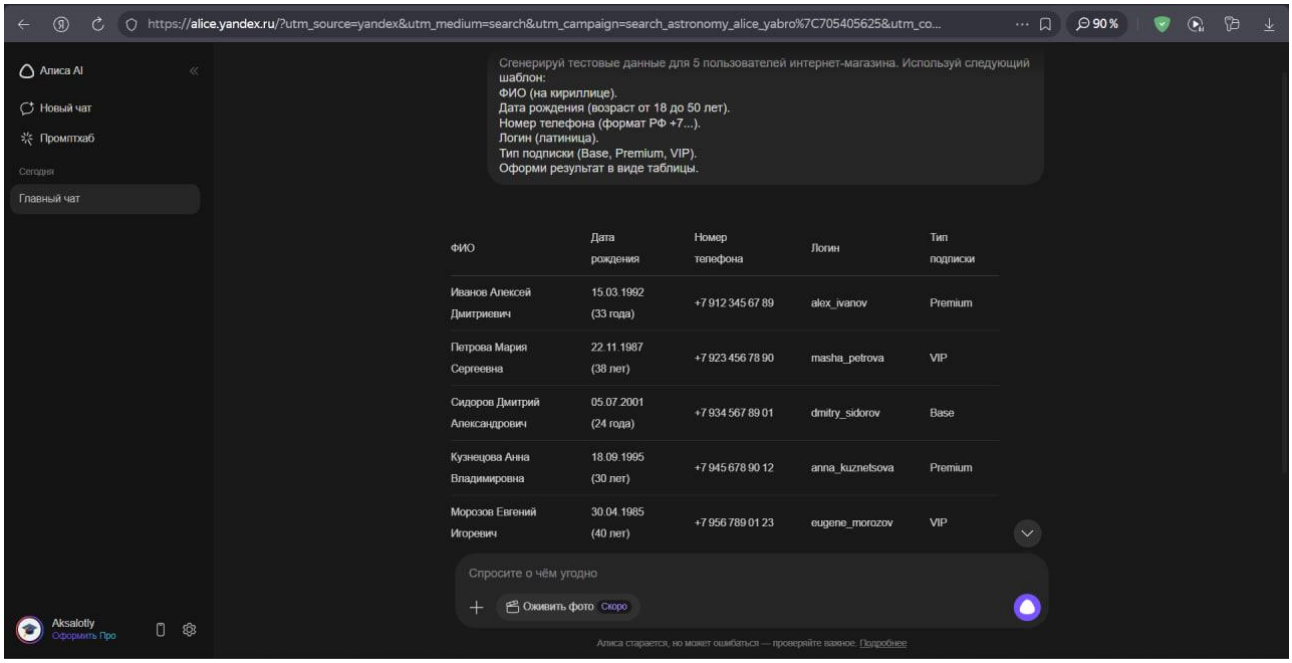



*Рис. 1 — Генерация данных пользователей по заданному шаблону (ФИО, телефон, подписка и др.)*

## *2. Определения терминов*

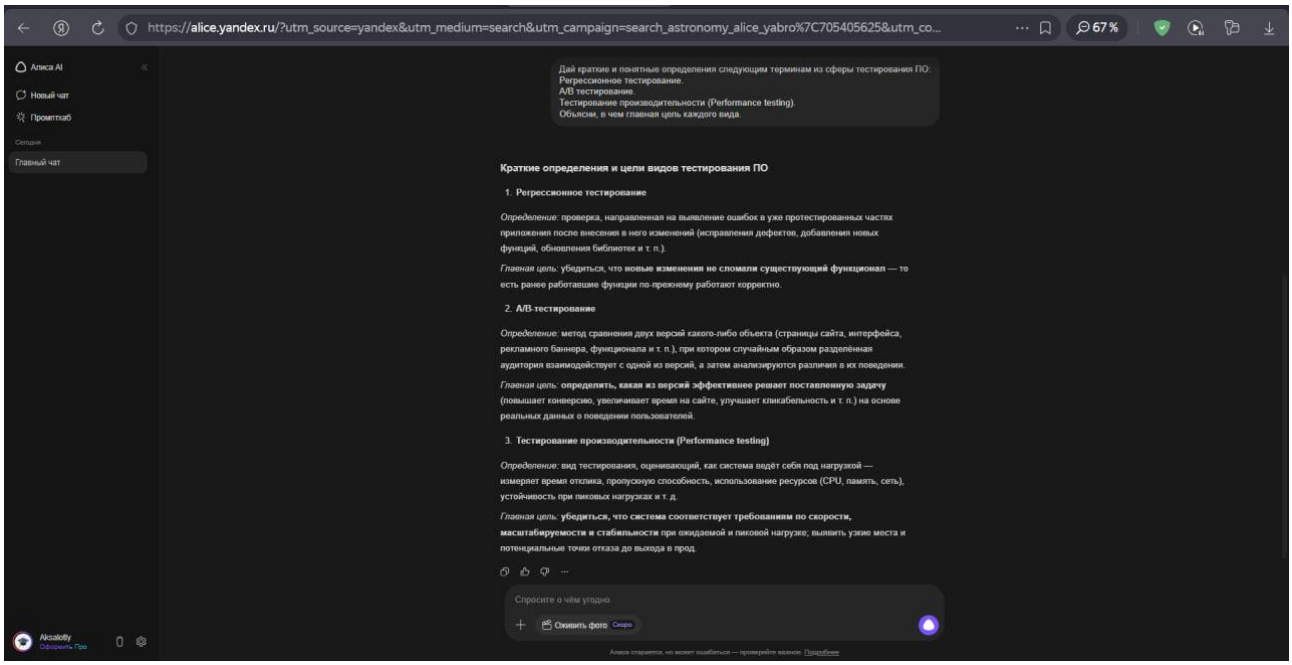
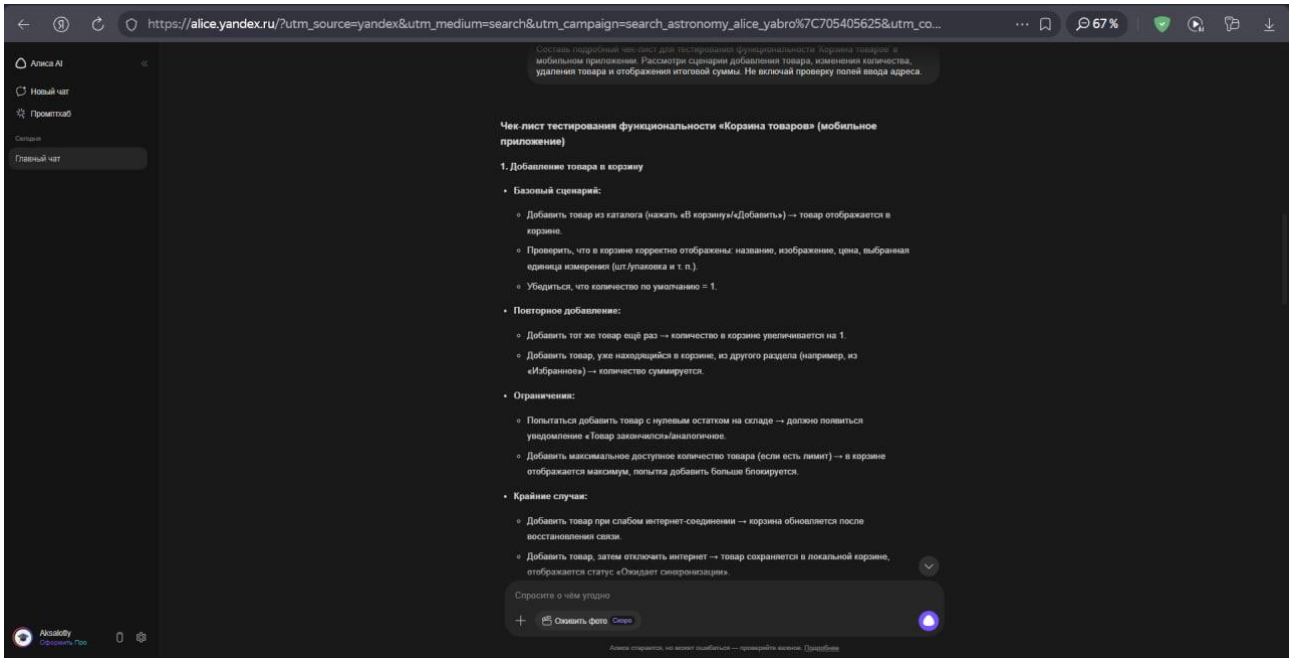
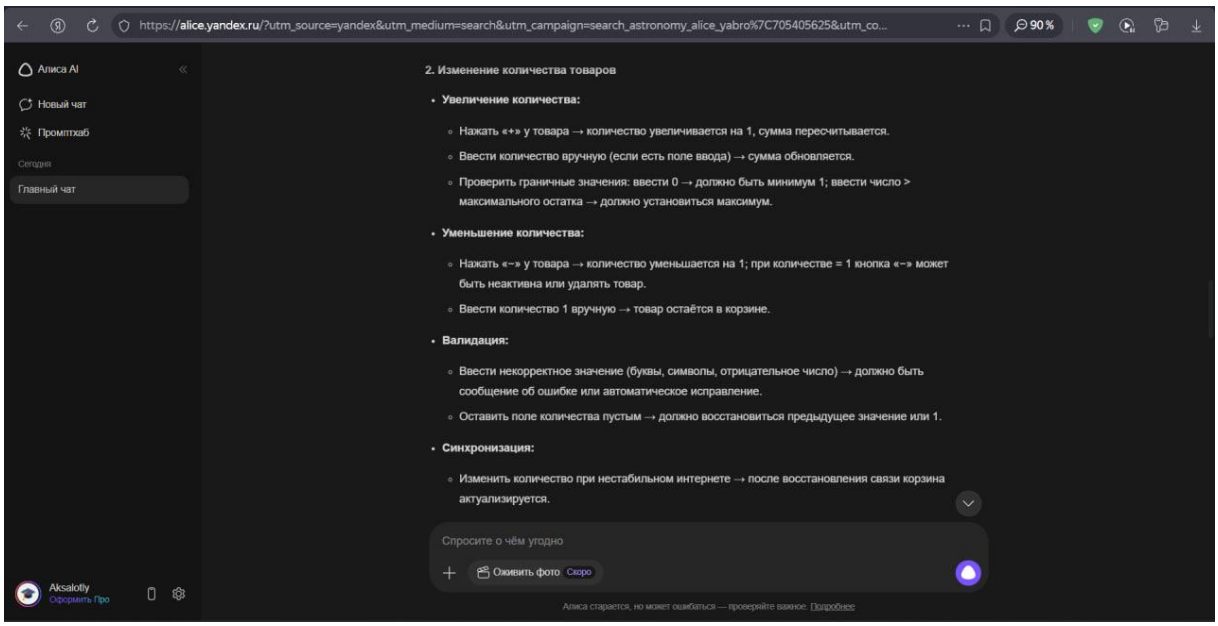
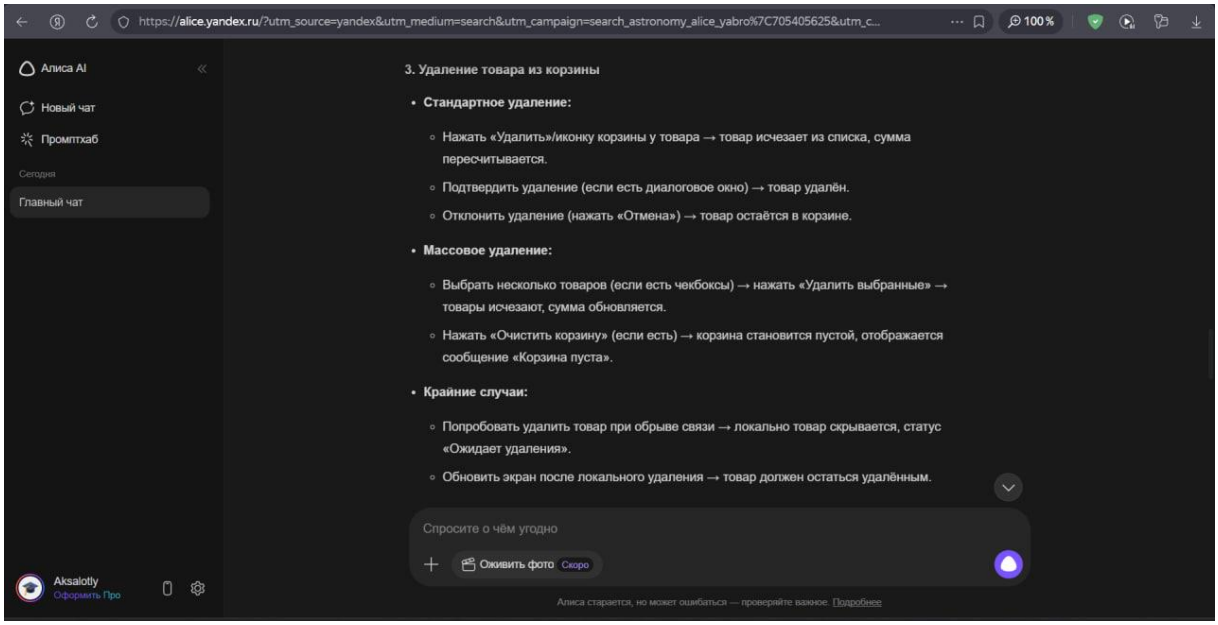


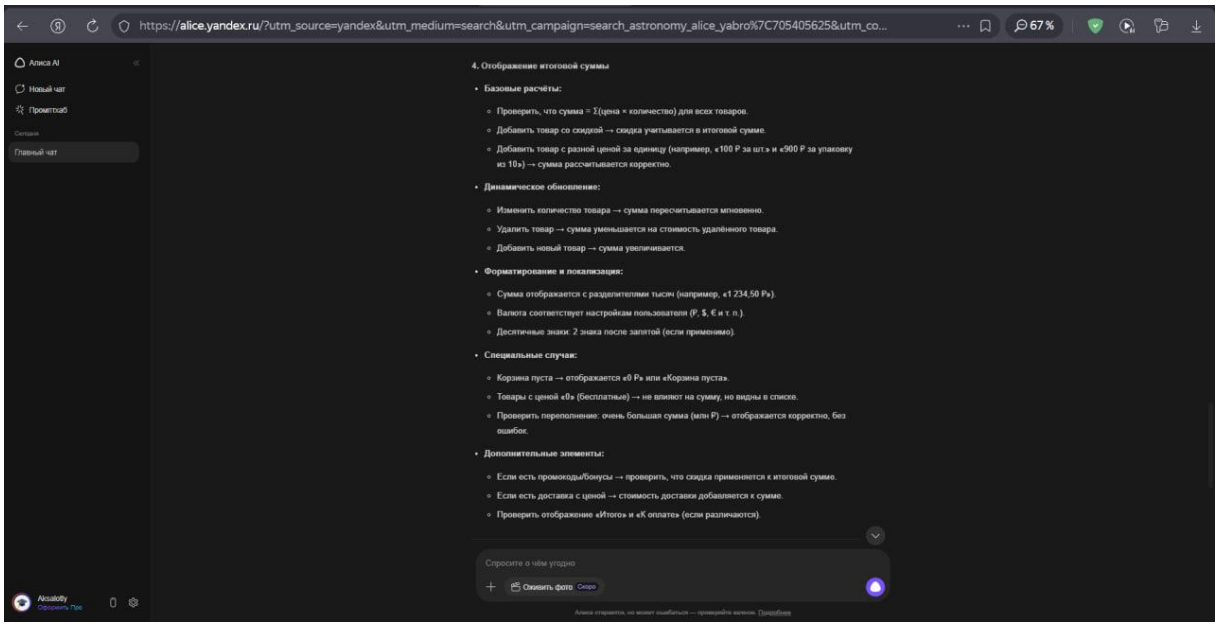

*Рис. 2 — Определения регрессионного, A/B и нагрузочного тестирования*

## *3. Тестовая документация*




https://alice.yandex.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=search_astronomy_alice_yabro%7C705405625&utm_co...
90 %
Алиса AI
Новый чат
Промптхаб
Сегодня
Главный чат
2. Изменение количества товаров
Увеличение количества:
Нажать «+» у товара → количество увеличивается на 1, сумма пересчитывается.
Ввести количество вручную (если есть поле ввода) → сумма обновляется.
Проверить граничные значения: ввести 0 → должно быть минимум 1; ввести число > максимального остатка → должно установиться максимум.
Уменьшение количества:
Нажать «−» у товара → количество уменьшается на 1; при количестве = 1 кнопка «−» может быть неактивна или удалять товар.
Ввести количество 1 вручную → товар остаётся в корзине.
Валидация:
Ввести некорректное значение (буквы, символы, отрицательное число) → должно быть сообщение об ошибке или автоматическое исправление.
Оставить поле количества пустым → должно восстановиться предыдущее значение или 1.
Синхронизация:
Изменить количество при нестабильном интернете → после восстановления связи корзина актуализируется.
Спросите о чём угодно
Оживить фото Скоро
Aksalotly
Оформить Про
Алиса старается, но может ошибаться — проверяйте важное. Подробнее


https://alice.yandex.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=search_astronomy_alice_yabro%7C705405625&utm_c...
100 %
Алиса AI
Новый чат
Промптхаб
Сегодня
Главный чат
3. Удаление товара из корзины
Стандартное удаление:
Нажать «Удалить»/иконку корзины у товара → товар исчезает из списка, сумма пересчитывается.
Подтвердить удаление (если есть диалоговое окно) → товар удалён.
Отклонить удаление (нажать «Отмена») → товар остаётся в корзине.
Массовое удаление:
Выбрать несколько товаров (если есть чекбоксы) → нажать «Удалить выбранные» → товары исчезают, сумма обновляется.
Нажать «Очистить корзину» (если есть) → корзина становится пустой, отображается сообщение «Корзина пуста».
Крайние случаи:
Попробовать удалить товар при обрыве связи → локально товар скрывается, статус «Ожидает удаления».
Обновить экран после локального удаления → товар должен остаться удалённым.
Спросите о чём угодно
Оживить фото Скоро
Aksalotly
Оформить Про
Алиса старается, но может ошибаться — проверяйте важное. Подробнее


https://alice.yandex.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=search_astronomy_alice_yabro%7C705405625&utm_co...
67 %
Алиса AI
Новый чат
Промптхаб
Главный чат
4. Отображение итоговой суммы
Базовые расчёты:
Проверить, что сумма = Σ(цена × количество) для всех товаров.
Добавить товар со скидкой → скидка учитывается в итоговой сумме.
Добавить товар с разной ценой за единицу (например, «100 ₽ за шт.» и «900 ₽ за упаковку из 10») → сумма рассчитывается корректно.
Динамическое обновление:
Изменить количество товара → сумма пересчитывается мгновенно.
Удалить товар → сумма уменьшается на стоимость удалённого товара.
Добавить новый товар → сумма увеличивается.
Форматирование и локализация:
Сумма отображается с разделителями тысяч (например, «1 234,50 ₽»).
Валюта соответствует настройкам пользователя (₽, $, € и т. п.).
Десятичные знаки: 2 знака после запятой (если применимо).
Специальные случаи:
Корзина пуста → отображается «0 ₽» или «Корзина пуста».
Товары с ценой «0» (бесплатные) → не влияют на сумму, но видны в списке.
Проверить переполнение: очень большая сумма (или ₽) → отображается корректно, без ошибок.
Дополнительные элементы:
Если есть промокоды/бонусы → проверить, что скидка применяется к итоговой сумме.
Если есть доставка с ценой → стоимость доставки добавляется к сумме.
Проверить отображение «Итого» и «К оплате» (если различаются).
Спросите о чём угодно
Оживить фото Скоро
Aksalotly
Оформить Про

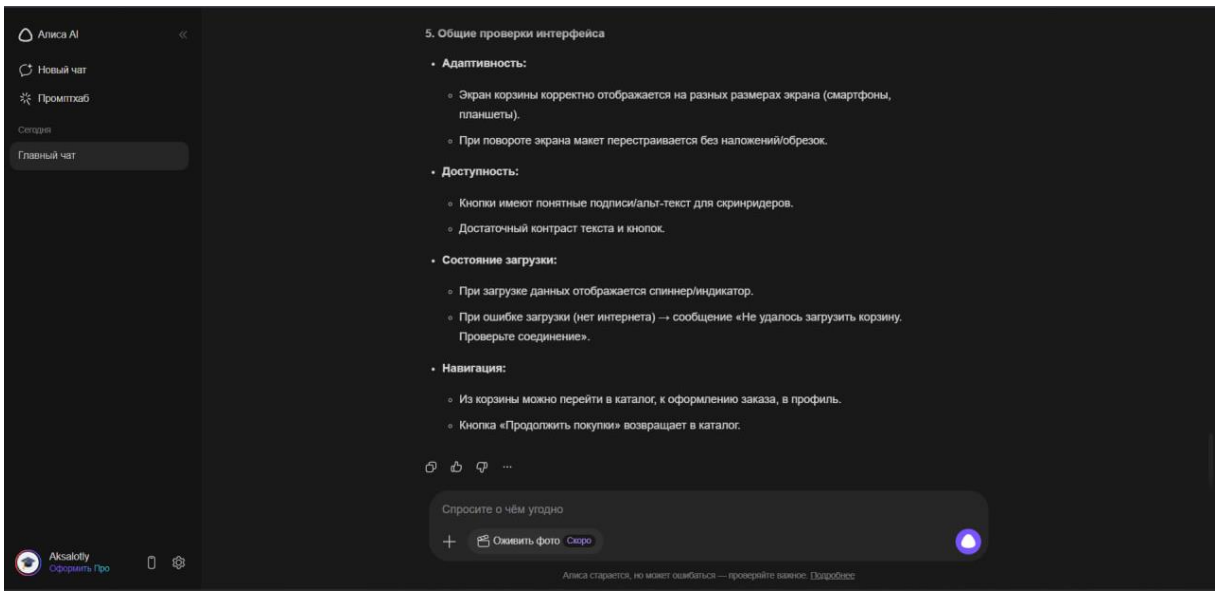
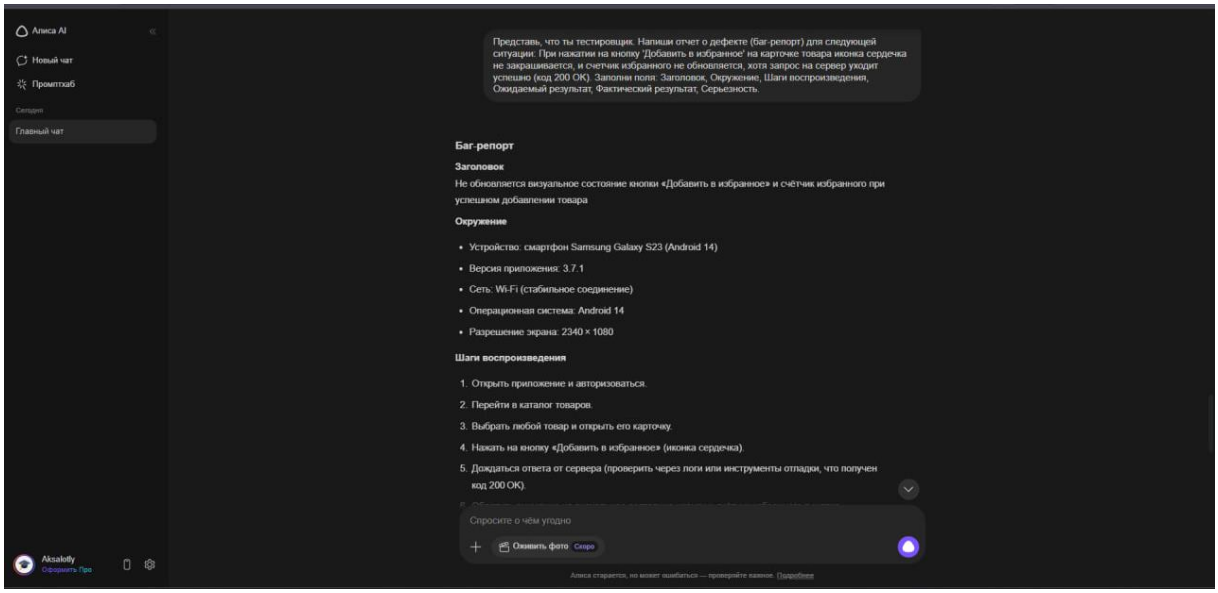



*Рис. 3, 4, 5, 6, 7 — Запрос 1: Чек-лист для корзины товаров*



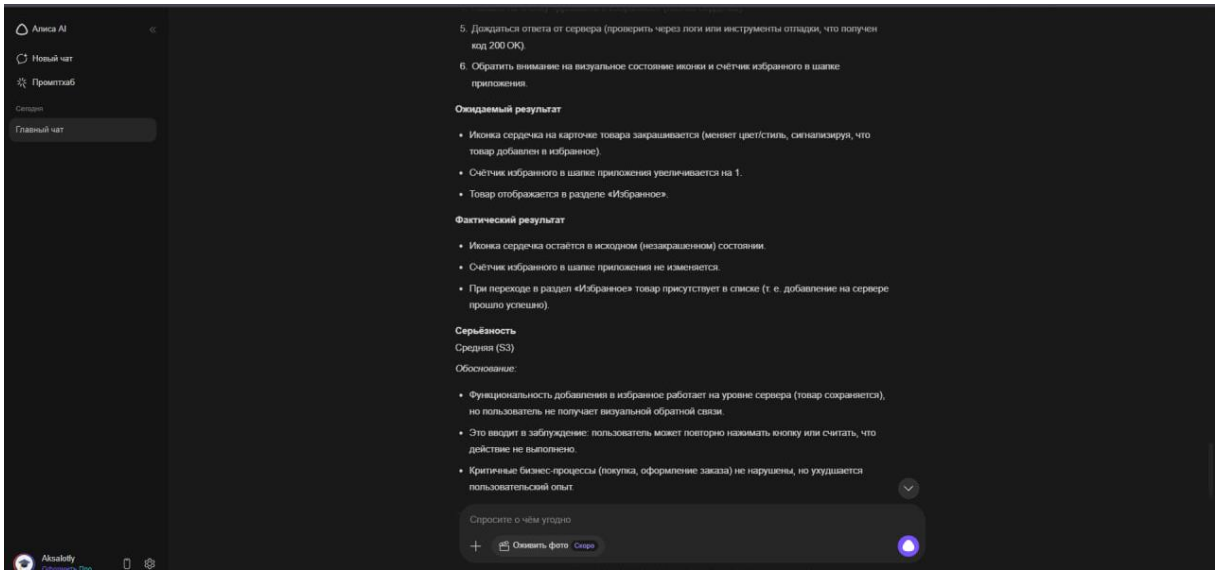
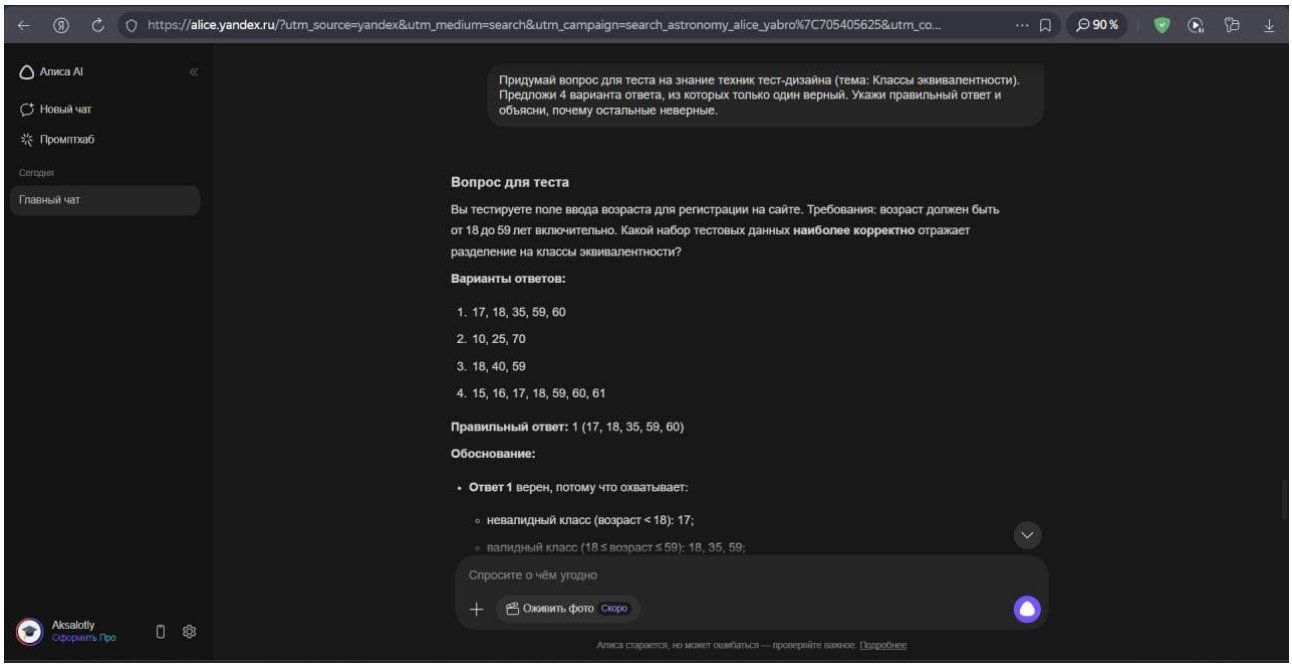




*Рис. 8, 9 — Запрос 2: Баг-репорт для функции «Избранное»*

## *4. Теоретический вопрос*



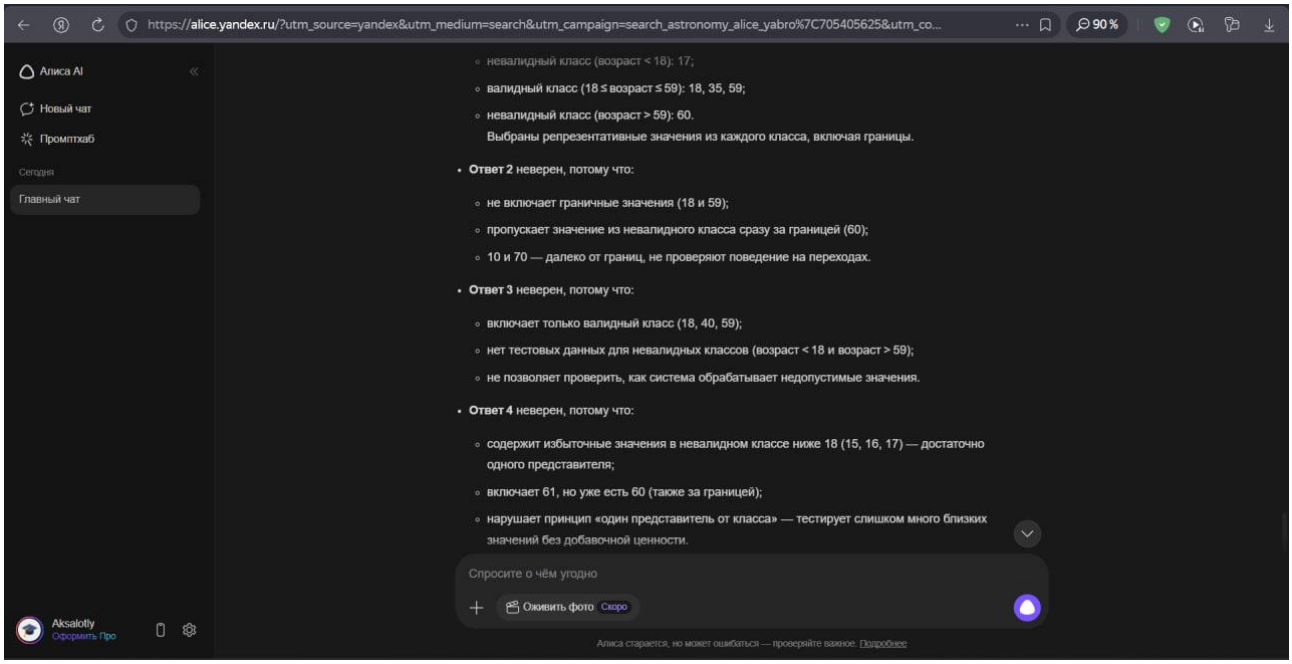




*Рис. 10, 11 — Вопрос по классам эквивалентности с вариантами ответов*

## *5. Демонстрация возможностей ИИ (Код)*

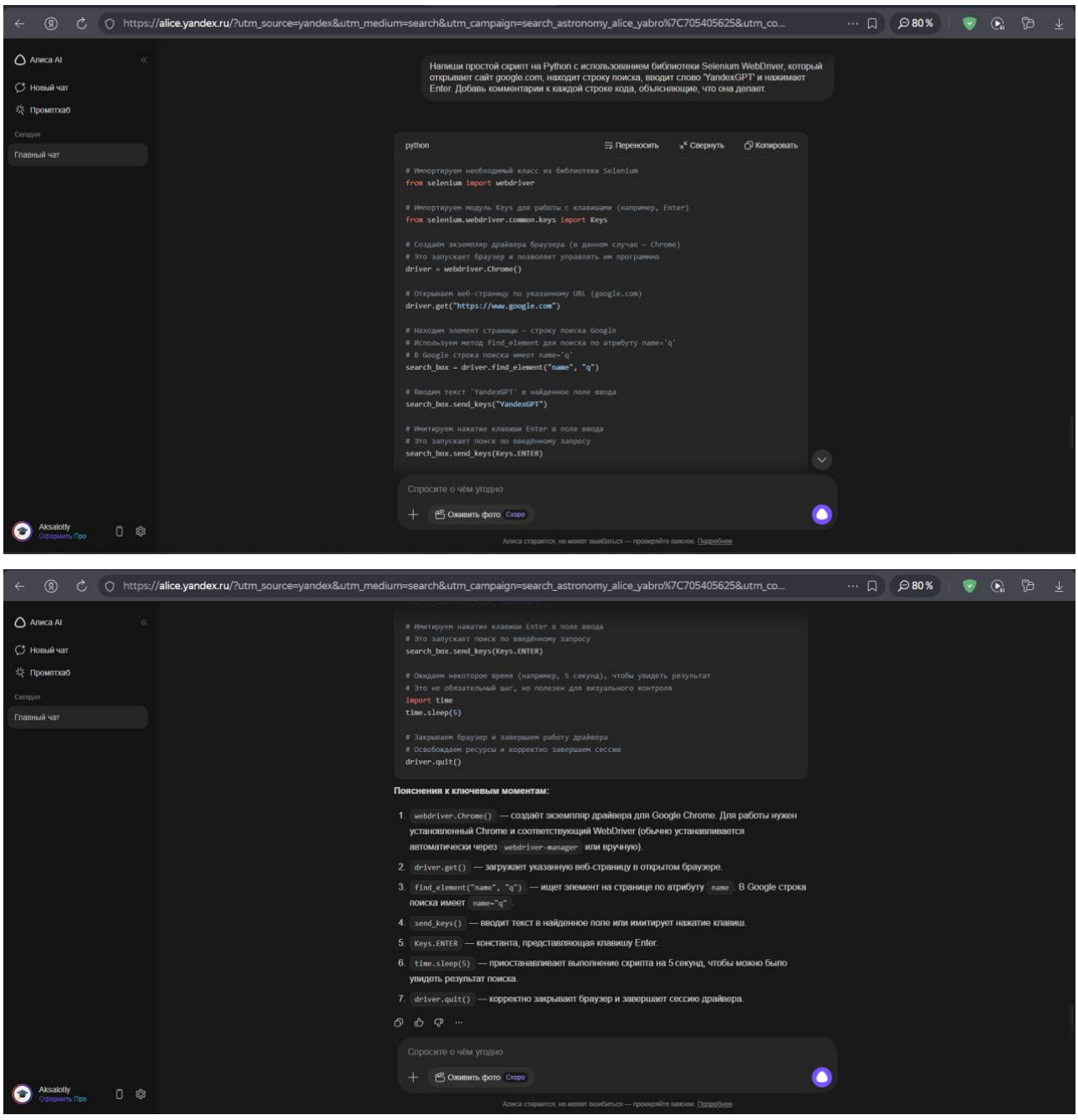






*Рис. 12, 13 — Написание автотеста на Selenium (Python)*

## Результаты оценки корректности

*1. Генерация тестовых данных*

Нейросеть успешно справилась с заданием.

- Формат: Данные представлены в виде таблицы, как и требовалось.
- Валидность: Имена сгенерированы на кириллице, логины — на латинице.

- Логика: Возраст соответствует дате рождения (например, 1992 год — 33 года, 1985 год — 40 лет), что говорит о способности модели проводить вычисления дат. Диапазон возраста (18–50) соблюден.
- Телефоны: Формат российских номеров (+7...) соблюден корректно.

*2. Определения терминов*

Модель предоставила корректные академические определения.

- Для регрессионного тестирования верно указана цель: проверка того, что новые изменения не сломали существующий функционал.
- Для A/B тестирования верно подмечена суть сравнения версий для выбора наиболее эффективной (бизнес-цель).
- Для нагрузочного тестирования (Performance) правильно перечислены параметры проверки: скорость, стабильность и масштабируемость.
- Текст написан понятным языком, доступным для начинающего специалиста.

*3. Тестовая документация*

По чек-листу: сгенерирован очень подробный чек-лист. Нейросеть не ограничилась позитивными сценариями ("Добавить товар"), но и предложила:

- Граничные значения (ввод 0, максимального количества).
- Негативные проверки (отключение интернета, ввод букв в поле количества).
- Проверки UI (адаптивность, отображение на разных экранах).
- Структура документа логична, пункты разбиты по категориям (Добавление, Изменение, Удаление, Итоговая сумма).

По баг-репорту: баг-репорт составлен корректно.

- Окружение: Модель самостоятельно придумала реалистичное тестовое окружение (Samsung S23, Android 14).
- Серьезность (Severity): Модель обоснованно выбрала средний уровень (S3). Она аргументировала это тем, что функционально запрос уходит

(сервер работает), но пользователь введен в заблуждение (проблема UX). Это демонстрирует глубокое понимание принципов приоритезации дефектов.

*4. Теоретический вопрос*

Нейросеть составила корректный вопрос на технику тест-дизайна «Классы эквивалентности и граничные значения».

- Выбран диапазон 18–59 лет.
- Правильный ответ (Вариант 1) содержит классический набор проверок: значение из класса валидных (35), значения на границах (18, 59) и значения сразу за границами (17, 60).
- Обоснование правильного и неправильных ответов логично и технически верно. Ошибок в логике тестирования не обнаружено.

5. Демонстрация возможностей ИИ (Код)

- Сгенерирован рабочий скрипт на языке Python.
- Используются правильные импорты (webdriver, Keys, time).
- Локатор для поиска строки в Google выбран верно (name="q" — это стандартный атрибут поисковой строки Google).
- Добавлены команды ожидания (time.sleep), что полезно для новичков, чтобы успеть увидеть результат.
- Код снабжен подробными комментариями, объясняющими каждую строку.

*Итоговая оценка корректности: Высокая.*

Тексты написаны грамотным русским языком, без стилистических ошибок. В определениях и теории тестирования ошибок не выявлено. При генерации данных (возраст/даты) математических ошибок не допущено. В примере кода использованы актуальные методы библиотеки Selenium. На запросы о создании чек-листа и баг-репорта модель выдала развернутые

ответы, покрывающие не только основные, но и альтернативные сценарии (например, потерю соединения).

Существенных недостатков в рамках данной сессии не выявлено. Код запуска браузера (webdriver.Chrome()) в некоторых окружениях может потребовать дополнительной настройки драйвера (установки пути или использования менеджера драйверов), о чем модель не предупредила, но сам код синтаксически верен.

## Вывод

В ходе выполнения данной практической работы были полностью достигнуты поставленные цели и решены задачи по освоению применения генеративных нейросетевых моделей в тестировании программного обеспечения. Получены ценные практические навыки взаимодействия с искусственным интеллектом для автоматизации рутинных задач QA-инженера.

В процессе работы были сформированы ключевые навыки, такие как: умение формулировать точные запросы (промпты) к нейросети, генерировать валидные тестовые данные по заданным шаблонам и создавать тестовую документацию. На примере работы с нейросетью YandexGPT были реализованы сценарии создания подробных чек-листов для функционала «Корзина» и оформления баг-репортов с обоснованием серьезности дефекта. Также был успешно выполнен процесс генерации программного кода для автотестов на языке Python с использованием библиотеки Selenium.

Основной сложностью при выполнения задания была необходимость верификации полученных от нейросети ответов и уточнение контекста запросов, так как модель иногда может выдавать обобщенную информацию или нерабочий код. Решением этой проблемы стало последовательное уточнение промптов и критическая оценка результатов согласно теоретическим знаниям, полученным в методических указаниях. В результате была освоена работа с генерацией тестовых артефактов, что позволяет в будущем существенно ускорить процесс разработки тестов и эффективно использовать время специалиста.

## Список использованных источников

1. Турнецкая Е. Л. Применение искусственного интеллекта в тестировании: Практическое задание №6. — СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024.

2. Нейросеть YandexGPT: как пользоваться [Электронный ресурс]. URL: https://practicum.yandex.ru/blog/neyroset-yandexgpt-kak-polzovatsya/ (дата доступа: 16.12.2025).
3. ChatGPT в качестве тестировщика. Примеры использования [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/articles/773954/ (дата доступа: 16.12.2025).
4. Что такое YandexGPT. Блок компании Yandex [Электронный ресурс]. URL: https://ya.ru/ai/gpt-2 (дата доступа: 16.12.2025).